Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра «Радиотехнических систем»

Лабораторная работа №6
«ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ. АЛГОРИТМ БЫСТРОГО ПРЕБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ КУЛИ-ТЬЮКИ»

По дисциплине:
«Цифровая обработка сигналов»

Выполнил:

Студент гр.БРВ2402_____ Бутко И.С.

Проверил:

Преподаватель_____ Варламов В.О.

Москва 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

изучение дискретного преобразования Фурье и алгоритмов быстрого преобразования Фурье с прореживанием по времени и по частоте.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

$N_{бр} = 3$

$N = 1024$

$F_д = 8000$

$T = 0{,}000125$

$A_1 = 1{,}03$

$A_2 = 2{,}06$

$f_1 = 1000$

$f_2 = 500$

$x(n) = [00011111]$

ДОМАШНИЙ РАСЧЁТ

РАСЧЁТ ДПФ ПО ОБЩЕЙ ФОРМУЛЕ

Прямое ДПФ последовательности x(n):

$$\dot{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$$

Где $e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = W_N^{-nk}$ – поворачивающий множитель

$$\dot{X}(0) = 5$$

$$\dot{X}(1) = -1 - \frac{\sqrt{2}}{2} + j\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$\dot{X}(2) = j$$

$$\dot{X}(3) = -1 + \frac{\sqrt{2}}{2} + j\left(-1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$\dot{X}(4) = -1$$

$$\dot{X}(5) = -1 + \frac{\sqrt{2}}{2} + j\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$\dot{X}(6) = -j$$

$$\dot{X}(7) = -1 - \frac{\sqrt{2}}{2} - j\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

РАСЧЁТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДПФ С ПОМОЩЬЮ БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ С ПРОРЕЖИВАНИЕМ ПО ВРЕМЕНИ

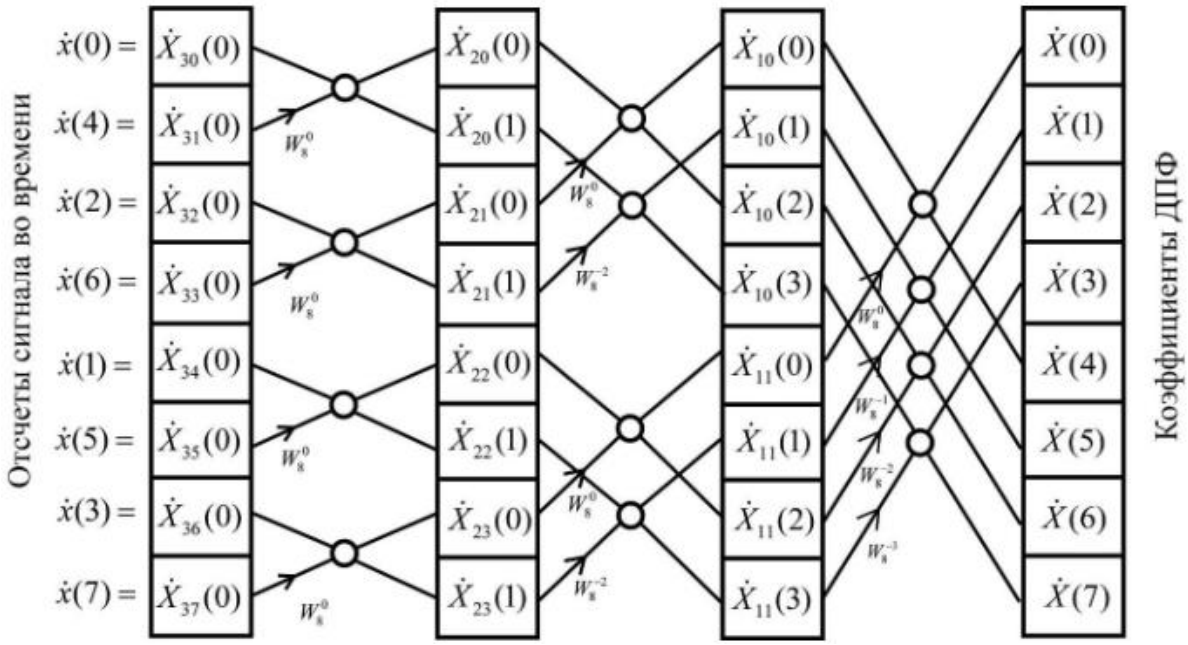


Рисунок 1 - Алгоритм БПФ Кули-Тьюки с прореживанием по времени

Коэффициенты ДПФ промежуточных двухточечных последовательностей $x_{20}(n)$, $x_{21}(n)$, $x_{22}(n)$, $x_{23}(n)$:

$$\dot{X}_{20}(0) = 1$$

$$\dot{X}_{21}(0) = 1$$

$$\dot{X}_{22}(0) = 1$$

$$\dot{X}_{23}(0) = 2$$

$$\dot{X}_{20}(0) = -1$$

$$\dot{X}_{21}(1) = -1$$

$$\dot{X}_{22}(1) = -1$$

$$\dot{X}_{23}(1) = 0$$

коэффициенты ДПФ последовательностей $x_{10}(n)$, $x_{11}(n)$:

$$\dot{X}_{10}(0) = 2$$

$$\dot{X}_{10}(1) = -1 + j$$

$$\dot{X}_{10}(2) = 0$$

$$\dot{X}_{10}(3) = -1 - j$$

$$\dot{X}_{11}(0) = 3$$

$$\dot{X}_{11}(1) = -1$$

$$\dot{X}_{11}(2) = -1$$

$$\dot{X}_{11}(3) = -1$$

Коэффициенты ДПФ исходной последовательности x(n):

$$\dot{X}(0) = 2 + 3 = 5$$

$$\dot{X}(4) = 2 - 3 = -1$$

$$\dot{X}(1) = -1 - \frac{\sqrt{2}}{2} + j\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$\dot{X}(5) = -1 + \frac{\sqrt{2}}{2} + j\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$\dot{X}(2) = j$$

$$\dot{X}(6) = -j$$

$$\dot{X}(3) = -1 + \frac{\sqrt{2}}{2} + j\left(-1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$\dot{X}(7) = -1 - \frac{\sqrt{2}}{2} - j\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

РАСЧЁТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДПФ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЩЕЙ ОБЩЕЙ ФОРМУЛЕ

$$x_{10}(n) = [0,0,1,1]$$

$$x_{10}(0) = 1 + 1 = 2$$

$$x_{10}(1) = e^{-j\pi} + e^{-j\frac{3\pi}{2}} = -1 + j$$

$$x_{10}(2) = e^{-2j\pi} + e^{-3j\pi} = 1 - 1 = 0$$

$$x_{10}(3) = e^{-3j\pi} + e^{-j\frac{9\pi}{2}} = -1 - j$$

$$x_{20}(n) = [0, -1]$$

$$x_{20}(0) = 0 + 1 = 1$$

$$x_{20}(1) = 0 + e^{-j\pi} = 0 - 1 = -1$$

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

На рис. 2 представлена Схема, реализующая расчёт коэффициентов ДПФ гармонических сигналов, в среде имитационного моделирования РТС «Спектр-2» для значений Варианта №3, полученных в домашнем расчёте.

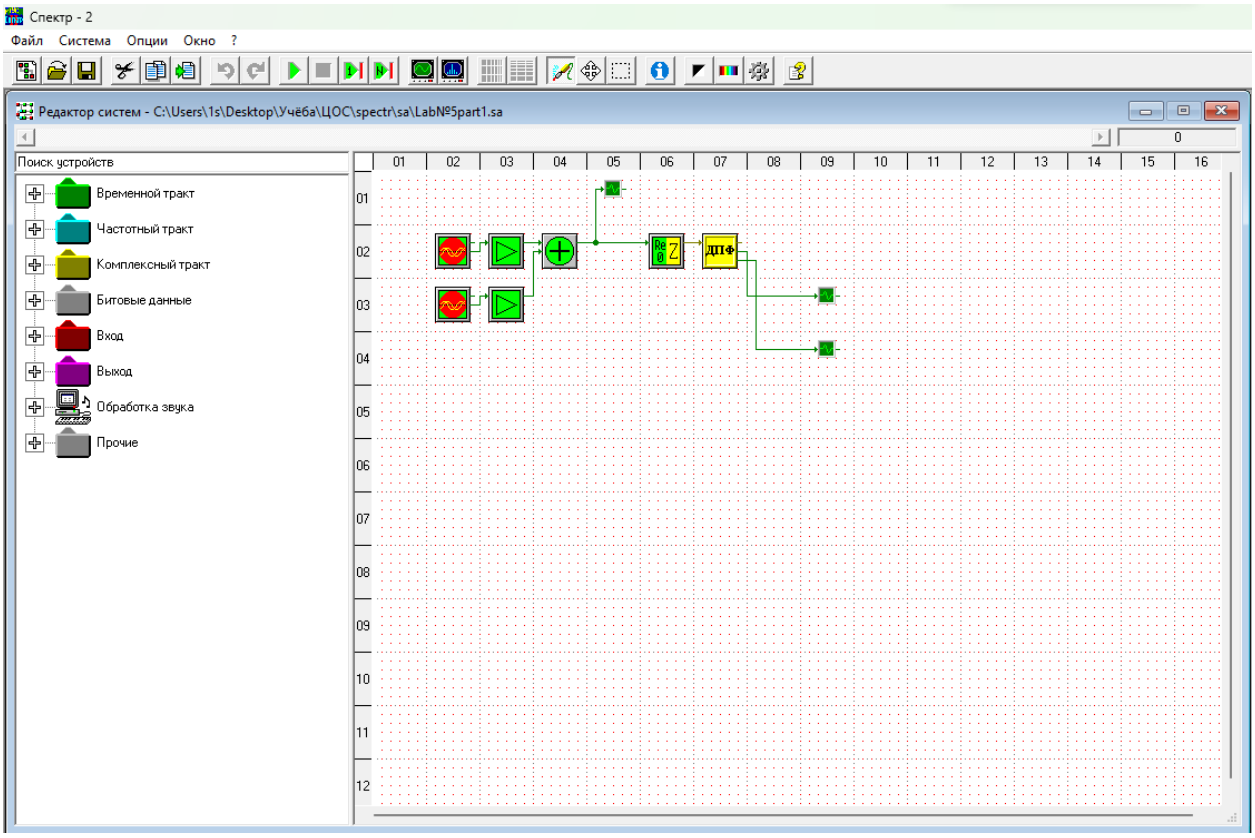


Рисунок 2 - Схема, реализующая расчёт коэффициентов ДПФ гармонических

На рис. 3 измеряем с помощью курсора номера отсчётов на которых находится модуль коэффициентов ДПФ и их максимальный уровень.

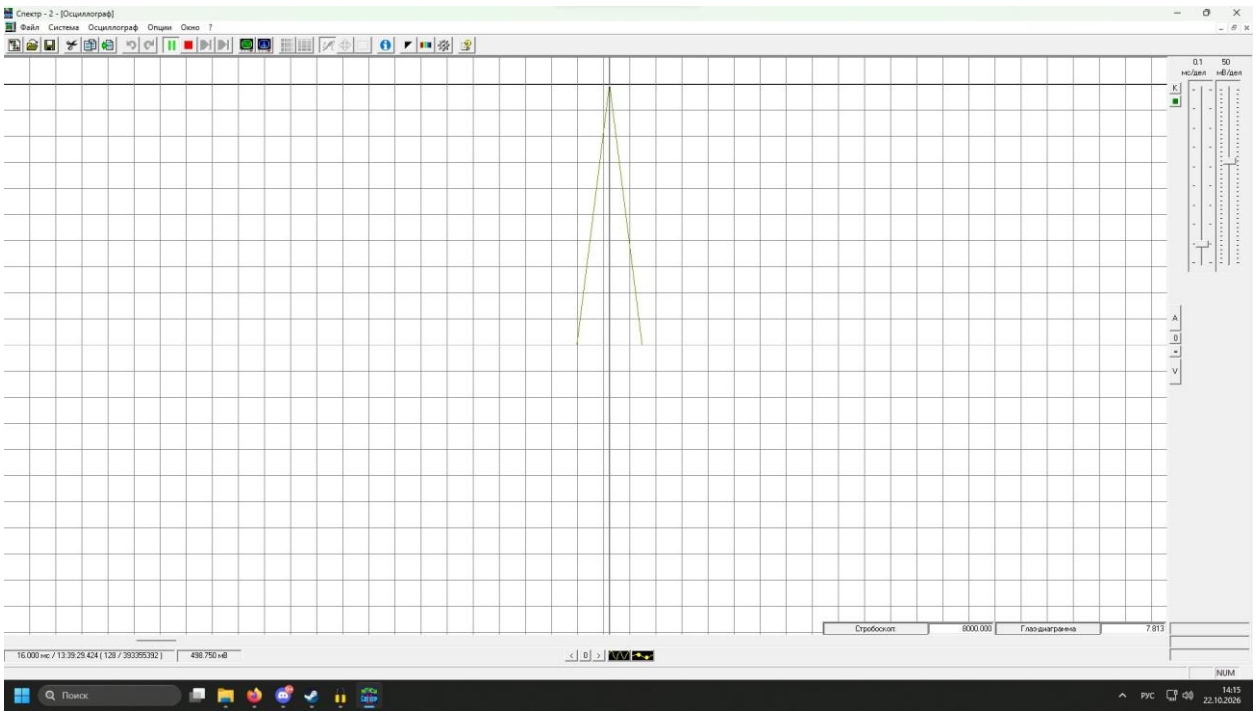


Рисунок 3 - Определение максимального уровня модуля коэффициентов ДПФ

Далее изменяем значение коэффициента усиления второго усилителя с 0 до 4. Для рис. 4 проводим такой же анализ, как и в случае с одним колебанием.

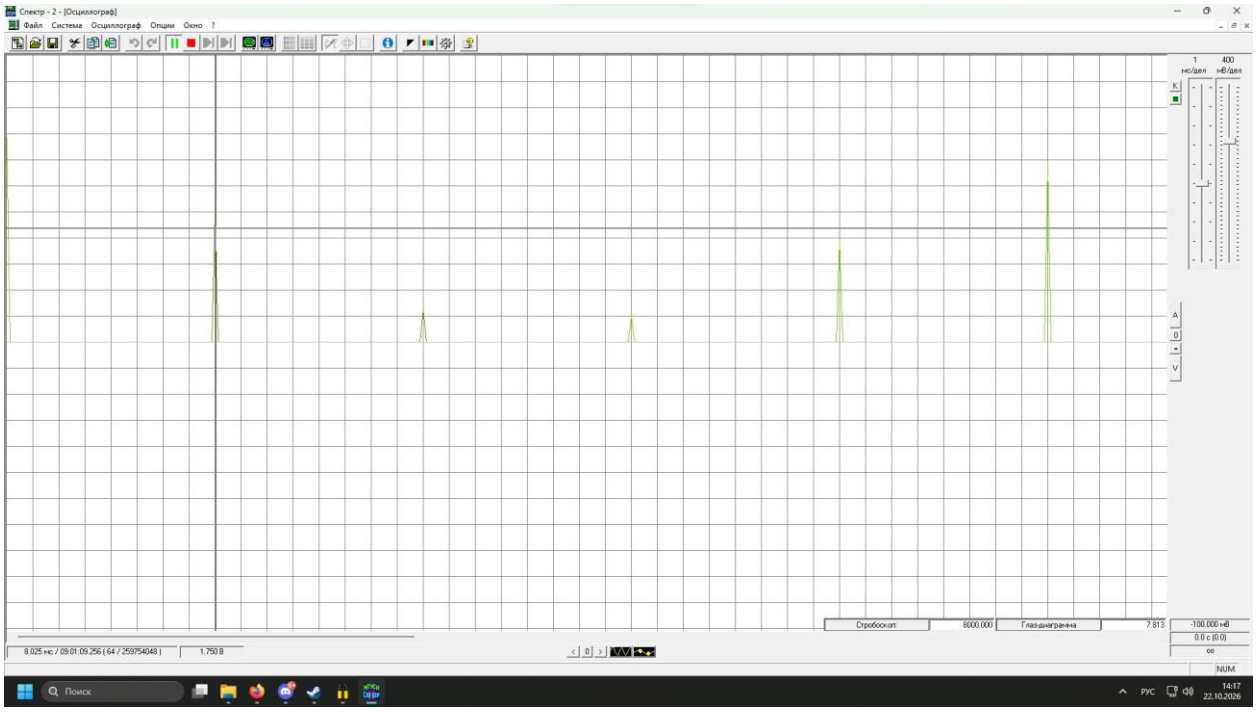


Рисунок 4 - Определение максимального уровня модуля коэффициентов ДПФ

На рис. 5 представлена вторая схема, реализующая расчёт коэффициентов ДПФ последовательности прямоугольных импульсов.

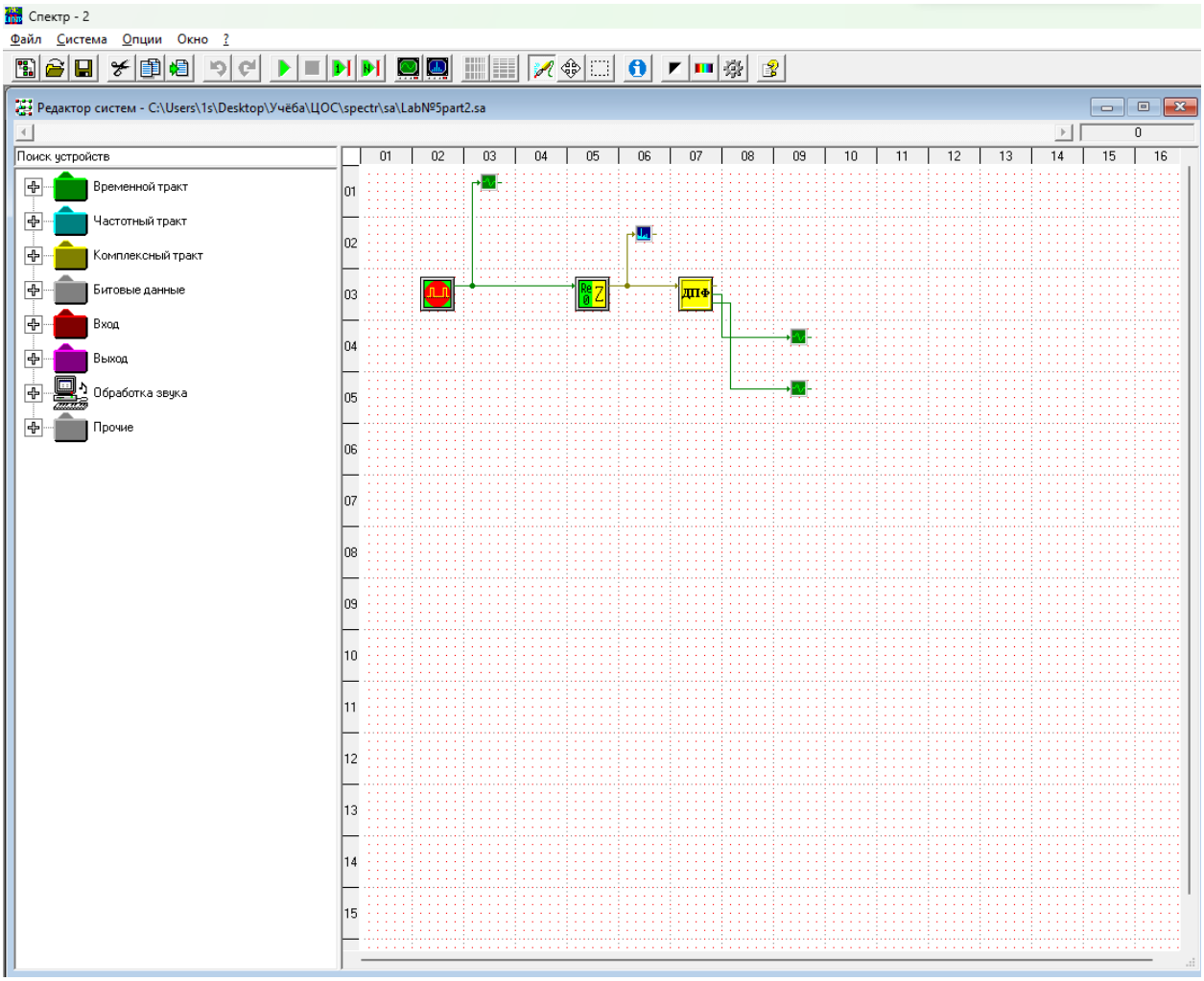


Рисунок 5 - Схема, реализующая расчёт коэффициентов ДПФ последовательности прямоугольных импульсов

На рис. 6 и рис. 7 представлена АЧХ в линейном и логарифмическом масштабе соответственно.

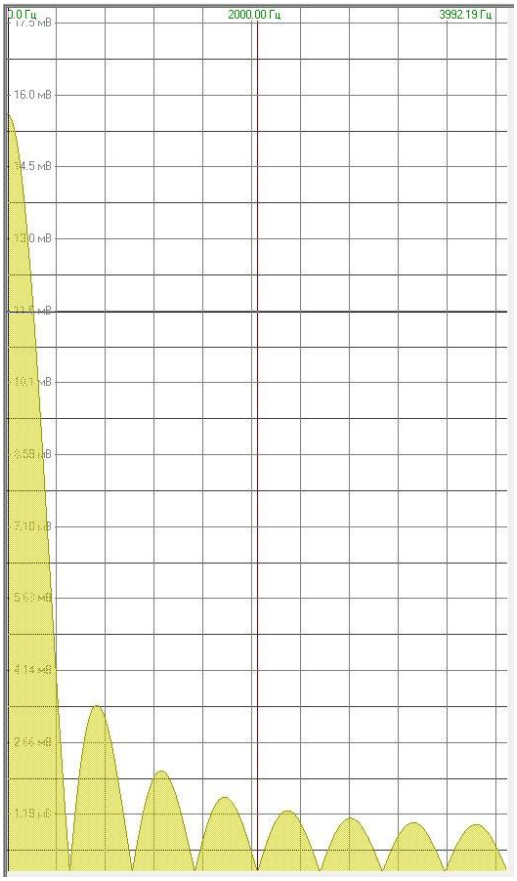


Рисунок 6 - АЧХ в линейном масштабе

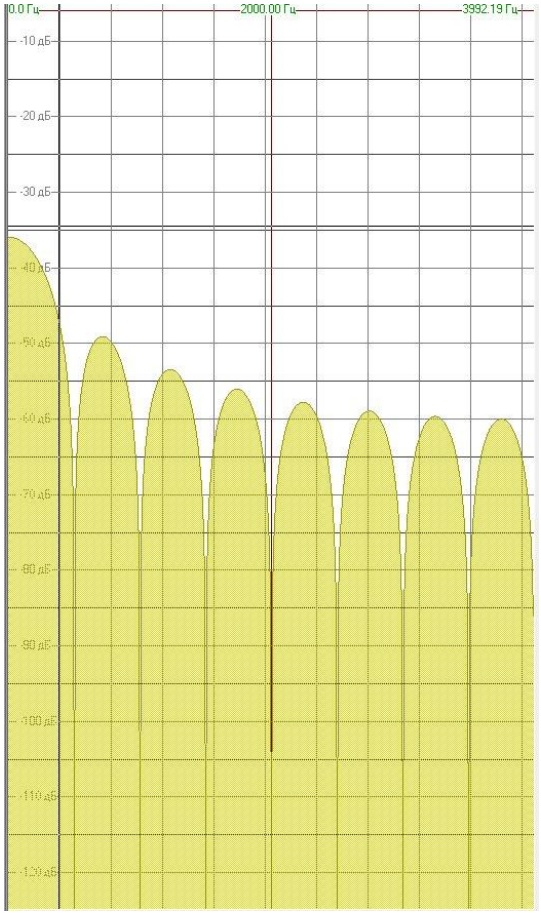


Рисунок 7 - АЧХ в логарифмическом масштабе

На рис. 8 представлен график с осцилограммы по амплитуде. На рис. 9 представлен график с осцилограммы по фазе.

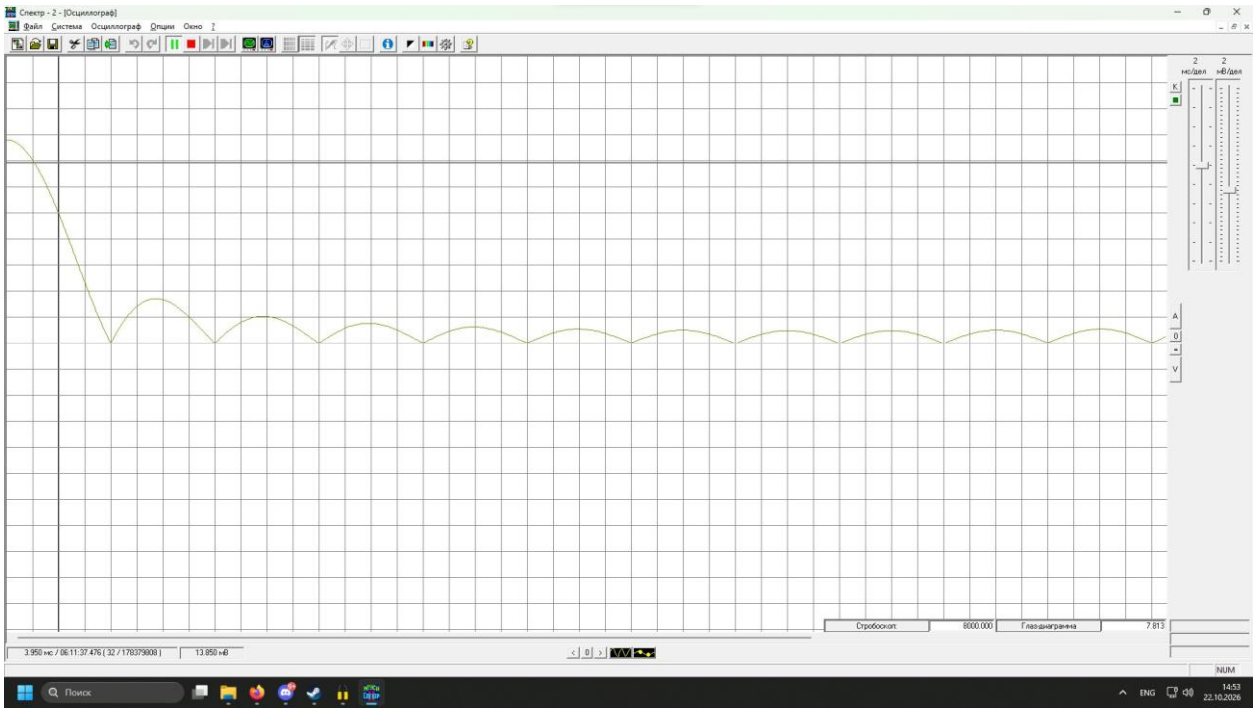


Рисунок 8 - ИХ по амплитуде

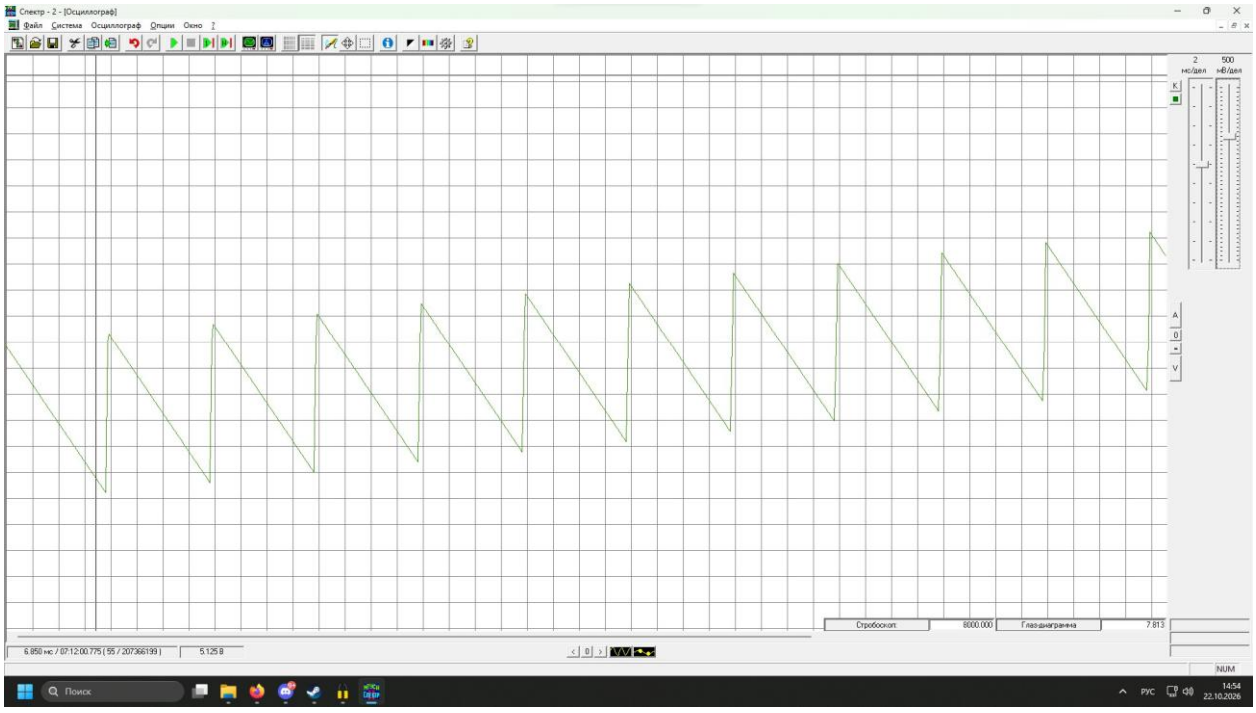


Рисунок 9 - ИХ по фазе

ВЫВОД

В ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены принципы дискретного преобразования Фурье (ДПФ) и алгоритмы быстрого преобразования Фурье (БПФ) Кули-Тьюки.